Statut	Terminée
Commencé	lundi 23 mars 2026, 20:49
Terminé	lundi 23 mars 2026, 21:06
Durée	16 min 57 s
Points	13,50/20,00
Note	**6,75** sur 10,00 (**67,5**%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Deux applications de niveau de DAL différents peuvent s'exécuter :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. sur deux calculateurs différents
- [x] b. sur un même calculateur mais dans des partitions différentes
- [ ] c. dans une même partition
- [ ] d. impossible car l'IMA n'est utilisée que pour des systèmes de DAL C

Les réponses correctes sont : sur un même calculateur mais dans des partitions différentes, sur deux calculateurs différents

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel(s) type(s) de ségrégation n'est pas garanti pour les partitions d'un calculateur?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Espace Mémoire
- b. Temps processeur
- c. Accès au réseau
- d. lecteur multimédia

La réponse correcte est : lecteur multimédia

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le taux de défaillance λ est considéré comme constant pour un système avionique car

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. ses composants ne souffrent d'aucun vieillissement notable
- [ ] b. ses composants son exempts de défauts par conception
- [ ] c. ses composants reçoivent des mises à jours régulières
- [x] d. ses composants ne souffrent d'aucune usure notable

Les réponses correctes sont : ses composants ne souffrent d'aucune usure notable, ses composants ne souffrent d'aucun vieillissement notable

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les défaillances de **Classe III**

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [ ] a. Sont automatiquement affichées en fin de vol
- [ ] b. Peuvent empêcher le décollage de l'avion
- [x] c. Sont automatiquement affichées à l'équipage
- [x] d. Sont sans conséquences opérationnelles pour l'appareil

La réponse correcte est : Sont sans conséquences opérationnelles pour l'appareil

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les *Virtual Link* représentent quels éléments d'un réseau AFDX?

Veuillez choisir une réponse.

- a. les liens physiques
- b. les commutateurs
- c. les entrée/sortie du réseau
- d. les flux avioniques

La réponse correcte est : les flux avioniques

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'avion Airbus le plus vendu de tous les temps est

Veuillez choisir une réponse.

- a. L'Airbus A320
- b. L'Airbus A340
- c. L'airbus A350
- d. L'Airbus A380

La réponse correcte est : L'Airbus A320

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Que désigne l'*IFE*?

Veuillez choisir une réponse.

- a. système de communication avec le contrôle aérien
- b. système relatif au train d'atterrissage
- c. système de régulation de la pression dans l'appareil
- d. système de divertissement du passager

La réponse correcte est : système de divertissement du passager

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est la propriété principale des liens *Full Duplex* pour une trame?

Veuillez choisir une réponse.

- a. une fibre optique
- b. duplication des trames
- c. un délai de traversée garanti
- d. aucune collision possible entre les trames

La réponse correcte est : aucune collision possible entre les trames

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Hazardous effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- b. Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- c. Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- d. N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil

La réponse correcte est : Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *No safety effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- b. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- c. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- d. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

La réponse correcte est : N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Hazardous effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- b. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage ✗
- c. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- d. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

La réponse correcte est : Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les niveaux de *Design Assurance Level* pour la conception des parties logicielle des système sont définis dans le document

Veuillez choisir une réponse.

- a. RTCA DO178 ✓
- b. RTCA DO254
- c. RTCA DO160
- d. RTCA DO219

La réponse correcte est : RTCA DO178

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quelle(s) est(sont) les principales limitations du bus ARINC429?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. son débit ✓
- [ ] b. la taille de ses trames
- [ ] c. il est mono-destinataire
- [ ] d. sa fiabilité

Les réponses correctes sont : la taille de ses trames, son débit

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Hazardous effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne une légère gène pour les passagers
- b. Occasionne des souffrances physiques, voire des blessures à des passagers
- c. Occasionne des blessures graves voire mortelles pour un passager
- d. Occasionne un inconfort physique pour les passagers

La réponse correcte est : Occasionne des blessures graves voire mortelles pour un passager

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Major*

Veuillez choisir une réponse.

- a. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- b. ne devrait jamais se produire
- c. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil
- d. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier

La réponse correcte est : ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Minor effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage
- b. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage
- c. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- d. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage

La réponse correcte est : Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les procédés de type HASS occasionnent pour un composant

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. une réduction de sa durée de vie
- [ ] b. une diminution de son taux de défaillance précoce
- [ ] c. un rallongement de sa durée de vie
- [x] d. une augmentation de son taux de défaillance précoce

Les réponses correctes sont : une diminution de son taux de défaillance précoce, une réduction de sa durée de vie

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est la stratégie d'ordonnancement entre les partitions d'un calculateur?

Veuillez choisir une réponse.

- a. EDF
- b. FIFO
- c. ordonnancement statique
- d. Round Robin

La réponse correcte est : ordonnancement statique

Question 19

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A quel adressage correspond l'entête MAC dans une trame AFDX?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [ ] a. identification des partitions destinataires
- [x] b. identification du VL
- [ ] c. identification des applications destinataires
- [ ] d. identification des *End System* destinataires

Les réponses correctes sont : identification des *End System* destinataires, identification du VL

Question 20

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Supposons qu'à bord d'un avion, 11% des calculateurs sont défectueux par manque de détection d'erreur avant le décollage.

Le taux de défaillance d'un calculateur est donné par $\lambda = 10^{-4} h^{-1}$.

Dans ces conditions, déterminer la probabilité de défaillance de calculateur après une mission de durée 3 h.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0,00267

Voir la correction de l'exercice 3 dans le cours

La réponse correcte est : 0,11